



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIVERSITY OF WEST ATTICA

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1
OSPF ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 19390005
ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : 6^ο
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΑΔΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : ΔΕ.2.Β 11:00-13:00
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΡΑΝΙΑ

Ερώτηση 1

Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στους δρομολογητές, ώστε να υπάρχει συνδεσιμότητα μεταξύ όλων των δικτυακών συσκευών του Αυτόνομου Συστήματος 20. Για την δρομολόγηση της κίνησης μεταξύ των δρομολογητών, θα πρέπει να κάνετε χρήση του πρωτοκόλλου OSPF. Συγκεκριμένα, η παραμετροποίηση του πρωτοκόλλου OSPF σε ένα δρομολογητή αφορά:

§ Την παραμετροποίηση μίας OSPF διεργασίας στον δρομολογητή.

§ Τον ορισμό ενός μοναδικού αναγνωριστικού δρομολογητή (προαιρετικό βήμα).

§ Τον ορισμό των υποδικτύων που διασυνδέονται στον δρομολογητή και της περιφέρειας (area) στην οποία ανήκουν.

Για την πραγματοποίηση των κατάλληλων ρυθμίσεων στους δρομολογητές, ώστε να υπάρχει συνδεσιμότητα μεταξύ όλων των δικτυακών συσκευών του Αυτόνομου Συστήματος 20, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο OSPF. Για την παραμετροποίηση μίας OSPF διεργασίας στον δρομολογητή ακολουθούμε τα εξής βήματα:

1. Εισερχόμαστε στο «CLI» του δρομολογητή.
2. Με την εντολή «enable» εισερχόμαστε στο «privileged mode» του δρομολογητή.
3. Εκτελούμε την εντολή «router ospf <process-id>» για να εισέλθουμε στο «router configuration mode» του δρομολογητή, όπου το «process-id» μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ακέραιος αριθμός για δρομολογητές που ανήκουν στο ίδιο αυτόνομο σύστημα (π.χ για τον δρομολογητή «R4», «router ospf 20»).
4. Ορίζουμε με την εντολή «router-id <OSPF process id in ip address format>» ένα μοναδικό αναγνωριστικό του δρομολογητή, όπου θα είναι σε μορφή «ip» διεύθυνσης (π.χ για τον δρομολογητή «R4», «router-id 4.4.4.4»).
5. Με την εντολή «network <ip-address> <wildcard-mask> area <area-id>» ορίζουμε τα υποδίκτυα που διασυνδέονται στον δρομολογητή και της περιφέρειας στην οποία ανήκουν (π.χ. για τον ορισμό ενός υποδικτύου που διασυνδέεται στον δρομολογητή «R4» και της περιφέρειας «area 10» στην οποία ανήκει, εκτελούμε την εντολή «network 172.16.32.0 0.0.0.255 area 10»). Η «wildcard-mask» είναι η μάσκα υποδικτύου που διασυνδέεται στον αντίστοιχο δρομολογητή με τους άσσους να αντιστρέφονται σε μηδενικά και το ανάποδο.

Με την εντολή «show run» σε «privileged mode» στο «CLI» του κάθε δρομολογητή (R1, ABR2, ABR3, R4, R5) βλέπουμε τα συνοπτικά αποτελέσματα της εκτέλεσης των εντολών «3, 4, 5» για κάθε υποδίκτυο που διασυνδέεται στον κάθε δρομολογητή και την περιφέρεια που ανήκει.

 R5

```
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
router ospf 20
router-id 5.5.5.5
log-adjacency-changes
passive-interface FastEthernet0/1
network 174.18.31.0 0.0.0.255 area 20
network 174.18.30.0 0.0.0.255 area 20
```

 R4

```
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
router ospf 20
router-id 4.4.4.4
log-adjacency-changes
passive-interface FastEthernet0/1
network 172.16.33.0 0.0.0.255 area 10
network 172.16.32.0 0.0.0.255 area 10
```

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II

R1

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
router ospf 20
router-id 1.1.1.1
log-adjacency-changes
network 173.17.37.0 0.0.0.255 area 0
network 173.17.38.0 0.0.0.255 area 0
```

ABR2

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
router ospf 20
router-id 2.2.2.2
log-adjacency-changes
area 0 range 173.17.36.0 255.255.252.0
area 10 range 172.16.32.0 255.255.254.0
network 172.16.32.0 0.0.0.255 area 10
network 173.17.37.0 0.0.0.255 area 0
network 173.17.39.0 0.0.0.255 area 0
```

ABR3

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
router ospf 20
router-id 3.3.3.3
log-adjacency-changes
area 0 range 173.17.36.0 255.255.252.0
area 20 range 174.18.30.0 255.255.254.0
network 173.17.38.0 0.0.0.255 area 0
network 173.17.39.0 0.0.0.255 area 0
network 174.18.30.0 0.0.0.255 area 20
```

Με την εντολή «show ip route» σε «privileged mode» στο «CLI» του κάθε δρομολογητή (R1, ABR2, ABR3, R4, R5, Router) βλέπουμε τον πίνακα δρομολόγησης που περιέχει πληροφορίες για τα υποδίκτυα που διασυνδέονται με τον αντίστοιχο δρομολογητή και με ποιο πρωτόκολλο επιτυγχάνεται η επικοινωνία τους και από ποια διεπαφή.

R4

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
R4#sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C    172.16.32.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    172.16.33.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C    172.16.34.0 is directly connected, Serial0/0/0
173.17.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
O IA  173.17.36.0 [110/2] via 172.16.32.1, 05:11:48, FastEthernet0/0
174.18.0.0/23 is subnetted, 1 subnets
O IA  174.18.30.0 [110/4] via 172.16.32.1, 01:39:33, FastEthernet0/0
```

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II

R5

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
R5#sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/19 is subnetted, 1 subnets
O IA   172.16.32.0 [110/4] via 174.18.30.1, 00:18:14, FastEthernet0/0
    173.17.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
O IA   173.17.36.0 [110/2] via 174.18.30.1, 00:19:04, FastEthernet0/0
    174.18.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       174.18.30.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       174.18.31.0 is directly connected, FastEthernet0/1
```

R1

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
R1#sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/19 is subnetted, 1 subnets
O IA   172.16.32.0 [110/3] via 173.17.37.2, 00:19:27, FastEthernet0/0
    173.17.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       173.17.37.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       173.17.38.0 is directly connected, FastEthernet0/1
O       173.17.39.0 [110/2] via 173.17.37.2, 00:20:17, FastEthernet0/0
           [110/2] via 173.17.38.2, 00:20:17, FastEthernet0/1
    174.18.0.0/23 is subnetted, 1 subnets
O IA   174.18.30.0 [110/3] via 173.17.38.2, 00:19:27, FastEthernet0/1
```

ABR2

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
ABR2#sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       172.16.32.0 is directly connected, FastEthernet2/0
O       172.16.33.0 [110/2] via 172.16.32.2, 00:22:43, FastEthernet2/0
    173.17.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       173.17.37.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O       173.17.38.0 [110/2] via 173.17.37.1, 00:22:33, FastEthernet0/0
           [110/2] via 173.17.39.2, 00:22:33, FastEthernet1/0
C       173.17.39.0 is directly connected, FastEthernet1/0
    174.18.0.0/23 is subnetted, 1 subnets
O IA   174.18.30.0 [110/3] via 173.17.39.2, 00:21:38, FastEthernet1/0
```

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II

 ABR3

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
ABR3#sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/19 is subnetted, 1 subnets
O IA 172.16.32.0 [110/3] via 173.17.39.1, 00:22:27, FastEthernet1/0
173.17.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O    173.17.37.0 [110/2] via 173.17.38.1, 00:23:02, FastEthernet0/0
      [110/2] via 173.17.39.1, 00:23:02, FastEthernet1/0
C    173.17.38.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    173.17.39.0 is directly connected, FastEthernet1/0
174.18.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C    174.18.30.0 is directly connected, FastEthernet2/0
O    174.18.31.0 [110/2] via 174.18.30.2, 00:23:17, FastEthernet2/0
```

 Router

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
Router#sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C    172.16.34.0 is directly connected, Serial0/0/0
```

Ερώτηση 2

Ορίστε τις διεπαφές *f0/1* των δρομολογητών *R4* και *R5* ως παθητικές (*passive*), ώστε να μην αποστέλλονται *OSPF updates* από τις συγκεκριμένες διεπαφές.

Προκειμένου να ορίσουμε τις διεπαφές «*f0/1*» των δρομολογητών «*R4*» και «*R5*» ως παθητικές (*passive*), ώστε να μην αποστέλλονται «*OSPF*» ενημερώσεις από τις συγκεκριμένες διεπαφές, εισερχόμαστε σε «*router configuration mode*» και εκτελούμε την εντολή «*passive-interface f0/1*».

Με την εντολή «*show run*» σε «*privileged mode*» στο «*CLI*» του κάθε δρομολογητή (*R4*, *R5*) βλέπουμε τα συνοπτικά αποτελέσματα της εκτέλεσης της εντολής για το ποια διεπαφή του αντίστοιχου δρομολογητή έχει οριστεί ως παθητική.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II

 R4

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
router ospf 20
router-id 4.4.4.4
log-adjacency-changes
passive-interface FastEthernet0/1
network 172.16.33.0 0.0.0.255 area 10
network 172.16.32.0 0.0.0.255 area 10
```

 R5

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
router ospf 20
router-id 5.5.5.5
log-adjacency-changes
passive-interface FastEthernet0/1
network 174.18.31.0 0.0.0.255 area 20
network 174.18.30.0 0.0.0.255 area 20
```

Ερώτηση 3

Παραμετροποιήστε τους Area Border Routers του Αυτόνομου Συστήματος 20, ώστε να συνοψίζουν τις διαδρομές των περιφερειών που διασυνδέονται (inter-area summarization).

Για να παραμετροποιήσουμε τους «Area Border Routers» του Αυτόνομου Συστήματος 20, ώστε να συνοψίζουν τις διαδρομές των περιφερειών που διασυνδέονται (inter-area summarization), εισερχόμαστε σε «router configuration mode» και εκτελούμε την εντολή «area <area-id> range <IP address> <mask>». Οι «Area Border Routers» είναι ο «ABR2» και ο «ABR3» και ο σκοπός τους είναι να διαφημίζουν το «summarization» των διαδρομών της κάθε περιφέρειας (area 0, area 10, area 20).

Με την εντολή «show run» σε «privileged mode» στο «CLI» του κάθε δρομολογητή (ABR2, ABR3) βλέπουμε τα συνοπτικά αποτελέσματα του «summarization» των διαδρομών που διαφημίζουν οι «Area Border Routers».

 ABR2

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
!
router ospf 20
router-id 2.2.2.2
log-adjacency-changes
area 0 range 173.17.36.0 255.255.252.0
area 10 range 172.16.32.0 255.255.254.0
network 172.16.32.0 0.0.0.255 area 10
network 173.17.37.0 0.0.0.255 area 0
network 173.17.39.0 0.0.0.255 area 0
```

 ABR3

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
!
router ospf 20
router-id 3.3.3.3
log-adjacency-changes
area 0 range 173.17.36.0 255.255.252.0
area 20 range 174.18.30.0 255.255.254.0
network 173.17.38.0 0.0.0.255 area 0
network 173.17.39.0 0.0.0.255 area 0
network 174.18.30.0 0.0.0.255 area 20
```

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II

Στο «area 10» έχουμε τα εξής υποδίκτυα με τα αντίστοιχα «prefix» τους :

- 172.16.32.0/24
- 172.16.33.0/24

Η κάθε «IP» διεύθυνση στο δυαδικό σύστημα είναι αντίστοιχα:

- 10101100.00010000.00100000**0.00000000**
- 10101100.00010000.00100000**1.00000000**

Το αρχικό «prefix» των δικτύων προς άθροιση είναι 24 και ο σκοπός μας είναι να πάρουμε ένα μικρότερο, ώστε τελικά να έχουμε μία «IP» διεύθυνση δικτύου διατηρώντας το συνολικό αρχικό εύρος διευθύνσεων των δύο υποδικτύων. Τα πρώτα 23 bits των δύο υποδικτύων είναι κοινά και το 1 bit που θα επιστραφεί στο «host portion» εναλλάσσεται στους συνδυασμούς 0 και 1. Επομένως, η «IP» διεύθυνση του «summarized» δικτύου θα είναι τα κοινά bits των δύο δικτύων με τα **bits** του «host portion» να μετατρέπονται όλα σε 0, δηλαδή, η διεύθυνση 172.16.32.0 και η μάσκα θα είναι το πλήθος των **κοινών bits** των «IP» διευθύνσεων που θέλουμε να κάνουμε «summarize», δηλαδή, /23.

Στο «area 20» έχουμε τα εξής υποδίκτυα με τα αντίστοιχα «prefix» τους :

- 174.18.30.0/24
- 174.18.31.0/24

Η κάθε «IP» διεύθυνση στο δυαδικό σύστημα είναι αντίστοιχα:

- 10101110.00010010.00011111**0.00000000**
- 10101110.00010010.00011111**1.00000000**

Το αρχικό «prefix» των δικτύων προς άθροιση είναι 24 και ο σκοπός μας είναι να πάρουμε ένα μικρότερο, ώστε τελικά να έχουμε μία «IP» διεύθυνση δικτύου διατηρώντας το συνολικό αρχικό εύρος διευθύνσεων των δύο υποδικτύων. Τα πρώτα 23 bits των δύο υποδικτύων είναι κοινά και το 1 bit που θα επιστραφεί στο «host portion» εναλλάσσεται στους συνδυασμούς 0 και 1. Επομένως, η «IP» διεύθυνση του «summarized» δικτύου θα είναι τα κοινά bits των δύο δικτύων με τα **bits** του «host portion» να μετατρέπονται όλα σε 0, δηλαδή, η διεύθυνση 174.18.30.0 και η μάσκα θα είναι το πλήθος των **κοινών bits** των «IP» διευθύνσεων που θέλουμε να κάνουμε «summarize», δηλαδή, /23.

Στο «area 0» έχουμε τα εξής υποδίκτυα με τα αντίστοιχα «prefix» τους :

- 173.17.37.0/24
- 173.17.38.0/24
- 173.17.39.0/24

Η κάθε «IP» διεύθυνση στο δυαδικό σύστημα είναι αντίστοιχα:

- 10101101.00010001.001001**01.00000000**
- 10101101.00010001.001001**10.00000000**
- 10101101.00010001.001001**11.00000000**

Το αρχικό «prefix» των δικτύων προς άθροιση είναι 24 και ο σκοπός μας είναι να πάρουμε ένα μικρότερο, ώστε τελικά να έχουμε μία «IP» διεύθυνση δικτύου διατηρώντας το συνολικό αρχικό εύρος διευθύνσεων των δύο υποδικτύων. Τα πρώτα 22 bits των τριών υποδικτύων είναι κοινά και τα 2 bit που θα επιστραφεί στο «host portion» εναλλάσσεται στους συνδυασμούς 01, 10 και 11. Επομένως, η «IP» διεύθυνση του «summarized» δικτύου θα είναι τα κοινά bits των τριών δικτύων με τα **bits** του «host portion» να μετατρέπονται όλα σε 0, δηλαδή, η διεύθυνση 173.16.36.0 και η μάσκα θα είναι το πλήθος των **κοινών bits** των «IP» διευθύνσεων που θέλουμε να κάνουμε «summarize», δηλαδή, /22.

Ερώτηση 4

Μελετήστε τις σχέσεις γειτονίας (*neighboring states*) των δρομολογητών R1, R2 και R4.

Για να μελετήσουμε τις σχέσεις γειτονίας (*neighboring states*) των δρομολογητών «R1, ABR2, R4», εισερχόμαστε σε «privileged mode» και εκτελούμε την εντολή «show ip ospf neighbor».

The figure consists of three screenshots of the Cisco IOS Command Line Interface (CLI) showing the output of the 'show ip ospf neighbor' command for three different routers: R1, ABR2, and R4. Each screenshot shows a table of OSPF neighbors with columns for Neighbor ID, Pri, State, Dead Time, Address, and Interface.

R1:

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	1	FULL/DR	00:00:39	173.17.37.2	FastEthernet0/0
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:39	173.17.38.2	FastEthernet0/1

ABR2:

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
4.4.4.4	1	FULL/DR	00:00:31	172.16.32.2	FastEthernet2/0
1.1.1.1	1	FULL/BDR	00:00:31	173.17.37.1	FastEthernet0/0
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:31	173.17.39.2	FastEthernet1/0

R4:

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:39	172.16.32.1	FastEthernet0/0

Ο πίνακας που παρουσιάζει η εντολή «show ip ospf neighbor» έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. **Neighbor ID :** Το μοναδικό αναγνωριστικό του γειτονικού δρομολογητή που η διασύνδεση του δρομολογητή με τον γείτονα έχει γίνει με το πρωτόκολλο «OSPF».
2. **Pri :** Ο αριθμός προτεραιότητας του γείτονα για την λήψη «OSPF» ενημερώσεων.
3. **State :** Η κατάσταση σύνδεσης του γειτονικού δρομολογητή (π.χ. «FULL», δηλαδή, οι «OSPF» ρυθμίσεις του γείτονα είναι ανιχνεύσιμες για διαφήμιση).
4. **Address :** Η «ip» διεύθυνση της διεπαφής του γειτονικού δρομολογητή που συνδέεται με τον αντίστοιχο δρομολογητή.
5. **Interface :** Η διεπαφή του γείτονα με τον δρομολογητή.

Από τους παραπάνω πίνακες συμπεραίνουμε ότι οι γειτονικές σχέσεις του κάθε ένα από τους τρεις δρομολογητές (R1, ABR2, R4) είναι οι εξής :

Γείτονες R1 (ABR2, ABR3)

Από τον πίνακα του «R1» διαπιστώνουμε ότι περιέχεται στη στήλη «Neighbor ID» το μοναδικό αναγνωριστικό του δρομολογητή «ABR2» (2.2.2.2). Στην στήλη «State» παρατηρούμε ότι η κατάσταση σύνδεσης των γειτονικών δρομολογητών είναι «FULL/DR». Με άλλα λόγια, ο «R1» έχει γειτονικές σχέσεις και με τους δύο

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II

«Area Border Routers» (στη στήλη «Neighbor ID» περιέχεται και το μοναδικό αναγνωριστικό του δρομολογητή «ABR3» που είναι 3.3.3.3) και από την στιγμή που είναι «Designated Routers» και σε κατάσταση σύνδεσης «FULL», ο «R1» θα ανταλλάζει «OSPF» ενημερώσεις μόνο με αυτούς.

Γείτονες ABR2 (R1, ABR3, R4)

Από τον πίνακα του «ABR2» διαπιστώνουμε ότι περιέχεται στη στήλη «Neighbor ID» το μοναδικό αναγνωριστικό του δρομολογητή «R1» (1.1.1.1). Στην στήλη «State» παρατηρούμε ότι η κατάσταση σύνδεσης δύο γειτονικών δρομολογητών είναι «FULL/DR» και ενός άλλου είναι «FULL/BDR». Πιο συγκεκριμένα, ο «ABR2» έχει γειτονικές σχέσεις και με τον «Area Border Router» «ABR3» και με τον εσωτερικό δρομολογητή της περιοχής 10 «R4» (στη στήλη «Neighbor ID» περιέχεται και το μοναδικό αναγνωριστικό του δρομολογητή «ABR3» που είναι 3.3.3.3 και του δρομολογητή «R4» που είναι 4.4.4.4). Ο «ABR3» και ο «R4» είναι σε κατάσταση σύνδεσης «FULL» και από την στιγμή που είναι «Designated Routers», ο «ABR2» θα ανταλλάζει «OSPF» ενημερώσεις μόνο με αυτούς. Ο «R1» είναι ο «Backup Designated Router» και σε κατάσταση σύνδεσης «FULL», που σημαίνει ότι σε περίπτωση που αντικαταστήσει τους «Designated Routers», θα λαμβάνει αυτός όλες τις «OSPF» ενημερώσεις.

Γείτονες R4 (ABR2)

Από τον πίνακα του «R4» διαπιστώνουμε ότι περιέχεται στη στήλη «Neighbor ID» το μοναδικό αναγνωριστικό του δρομολογητή «ABR2» (2.2.2.2). Στην στήλη «State» παρατηρούμε ότι η κατάσταση σύνδεσης του γειτονικού δρομολογητή είναι «FULL/BDR». Με άλλα λόγια, ο «ABR2» είναι ο «Backup Designated Router» και σε κατάσταση σύνδεσης «FULL», ο «R4» θα ανταλλάζει «OSPF» ενημερώσεις μόνο με αυτόν.

Ερώτηση 5

Μελετήστε την *OSPF Link State Database των δρομολογητών R1, R2 και R4 και περιγράψτε τους τύπους των LSA που περιέχουν.*

Με την εντολή «show ip ospf database» στο «privileged mode» του κάθε δρομολογητή, εμφανίζουμε την «OSPF Link State Database» του αντίστοιχου δρομολογητή, όπου περιέχει αναλυτικά τύπους «LSA» πακέτων.

R1		—	
Physical	Config	CLI	
IOS Command Line Interface			
R1#			
R1#sh ip ospf database			
OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 20)			
Router Link States (Area 0)			
Link ID	ADV Router	Age	Seq# Checksum Link count
1.1.1.1	1.1.1.1	564	0x8000000b 0x006b30 2
2.2.2.2	2.2.2.2	559	0x8000000b 0x005e31 2
3.3.3.3	3.3.3.3	558	0x8000000b 0x004242 2
Net Link States (Area 0)			
Link ID	ADV Router	Age	Seq# Checksum
173.17.37.2	2.2.2.2	564	0x80000007 0x002973
173.17.38.2	3.3.3.3	563	0x8000000d 0x00ad51
173.17.39.2	3.3.3.3	558	0x8000000e 0x0088db
Summary Net Link States (Area 0)			
Link ID	ADV Router	Age	Seq# Checksum
172.16.32.0	2.2.2.2	1380	0x80000080 0x007782
174.18.30.0	3.3.3.3	1311	0x80000086 0x0030bd

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II

R4

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
R4#sh ip ospf database
      OSPF Router with ID (4.4.4.4) (Process ID 20)

      Router Link States (Area 10)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum Link count
4.4.4.4      4.4.4.4        654      0x8000000a   0x005827 2
2.2.2.2      2.2.2.2        655      0x80000009   0x0090ee 1

      Net Link States (Area 10)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum
172.16.32.2  4.4.4.4        654      0x80000007   0x001a2e

      Summary Net Link States (Area 10)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum
174.18.30.0  2.2.2.2       1398     0x8000000ea  0x008ffc
173.17.36.0  2.2.2.2       650      0x800000f4   0x00344e
```

ABR2

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
ABR2#sh ip ospf database
      OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 20)

      Router Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum Link count
2.2.2.2      2.2.2.2        694      0x8000000b   0x005e31 2
1.1.1.1      1.1.1.1        700      0x8000000b   0x006b30 2
3.3.3.3      3.3.3.3        694      0x8000000b   0x004242 2

      Net Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum
173.17.37.2  2.2.2.2        699      0x80000007   0x002973
173.17.38.2  3.3.3.3        699      0x8000000d   0x00ad51
173.17.39.2  3.3.3.3        694      0x8000000e   0x0088db

      Summary Net Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum
172.16.32.0  2.2.2.2       1527     0x80000007e  0x007685
172.16.32.0  2.2.2.2       1527     0x80000007f  0x007486
172.16.32.0  2.2.2.2       1516     0x800000080  0x007782
172.16.32.0  2.2.2.2       1528     0x80000007d  0x007884
174.18.30.0  3.3.3.3       1447     0x800000086  0x0030bd

      Router Link States (Area 10)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum Link count
2.2.2.2      2.2.2.2        699      0x80000009   0x0090ee 1
4.4.4.4      4.4.4.4        699      0x8000000a   0x005827 2
--More--

      Net Link States (Area 10)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum
172.16.32.2  4.4.4.4        699      0x80000007   0x001a2e

      Summary Net Link States (Area 10)

Link ID      ADV Router    Age      Seq#          Checksum
173.17.36.0  2.2.2.2       694      0x800000f4   0x00344e
174.18.30.0  2.2.2.2       1442     0x8000000ea  0x008ffc
-----
```

R1

Ο δρομολογητής «R1» είναι εσωτερικός, βρίσκεται στην περιοχή 0 και με γειτονικούς δρομολογητές τους «Area Border Routers» «ABR2», «ABR3». Συνεπώς, θα περιέχει τρία ειδών «LSA» πακέτα τα οποία είναι τα εξής :

1. Router Link States

Το πακέτο αυτό περιέχει πληροφορίες για τον ίδιο δρομολογητή (Link ID), καθώς και τους υπόλοιπους που βρίσκονται στην συγκεκριμένη περιοχή. Πιο αναλυτικά, έχουμε τα μοναδικά αναγνωριστικά των

δρομολογητών «R1» (1.1.1.1), «ABR2» (2.2.2.2) και «ABR3» (3.3.3.3), το αναγνωριστικό της περιοχής στην οποία ανήκουν οι τρεις δρομολογητές (Area 0), τα μοναδικά αναγνωριστικά των δρομολογητών «R1» (1.1.1.1), «ABR2» (2.2.2.2) και «ABR3» (3.3.3.3) που διαφημίζουν τα αντίστοιχα «LSA» πακέτα (ADV router), τον αριθμό των συνδέσεων ενός δρομολογητή της περιοχής με άλλον ή άλλους δρομολογητές της ίδιας περιοχής (Link count) κλπ.

2. Network Link States

Το πακέτο αυτό περιέχει πληροφορίες για τα υποδίκτυα που διασυνδέονται στον δρομολογητή «R1» και τις διαδρομές που δρομολογήθηκαν με το πρωτόκολλο «OSPF» για την περιοχή 0. Πιο αναλυτικά, έχουμε τις «IP» διευθύνσεις των διεπαφών των γειτονικών δρομολογητών «ABR2» (173.17.37.2) και «ABR3» (173.17.38.2, 173.17.39.2), οι οποίες συνδέονται με τον «R1» είτε απευθείας (είτε μέσω της διεπαφής f0/0 του «ABR2» με «IP» διεύθυνση 173.17.37.2 είτε μέσω της διεπαφής f0/0 του «ABR3» με «IP» διεύθυνση 173.17.38.2) είτε δυναμικά με το πρωτόκολλο δρομολόγησης «OSPF» (μέσω της διεπαφής f1/0 του «ABR3» με «IP» διεύθυνση 173.17.39.2). Επίσης, έχουμε τα μοναδικά αναγνωριστικά των δρομολογητών «ABR2» (2.2.2.2) και «ABR3» (3.3.3.3) που διαφημίζουν τα αντίστοιχα «LSA» πακέτα (ADV router) κλπ.

3. Summary Network Link States

Το πακέτο αυτό περιέχει πληροφορίες για τα υποδίκτυα των περιοχών 20 και 10 που συνοψίστηκαν σε μία «IP» διεύθυνση από τους «Area Border Routers» «ABR2» και «ABR3» (inter-area summarization). Πιο αναλυτικά, έχουμε τις «IP» διευθύνσεις που διαφημίζουν οι δρομολογητές «ABR2» (172.16.32.0, area 10) και «ABR3» (174.18.30.0, area 20) για την κάθε περιοχή που έκαναν αντίστοιχα, τη σύνοψη των διαδρομών. Επίσης, έχουμε τα μοναδικά αναγνωριστικά των δρομολογητών «ABR2» (2.2.2.2) και «ABR3» (3.3.3.3) που διαφημίζουν τα αντίστοιχα «LSA» πακέτα (ADV router) κλπ.

R4

Ο δρομολογητής «R4» είναι εσωτερικός, βρίσκεται στην περιοχή 10 και με γειτονικό δρομολογητή τον «Area Border Router» «ABR2». Συνεπώς, θα περιέχει τρία ειδών «LSA» πακέτα τα οποία είναι τα εξής :

1. Router Link States

Το πακέτο αυτό περιέχει πληροφορίες για τον ίδιο τον δρομολογητή (Link ID), καθώς και τους υπόλοιπους που βρίσκονται στην συγκεκριμένη περιοχή. Πιο αναλυτικά, έχουμε το μοναδικά αναγνωριστικά των δρομολογητών «R4» (4.4.4.4) και «ABR2» (2.2.2.2), το αναγνωριστικό της περιοχής στην οποία ανήκουν οι δύο δρομολογητές (Area 10), τα μοναδικά αναγνωριστικά των δρομολογητών «R4» (4.4.4.4) και «ABR2» (2.2.2.2) που διαφημίζουν τα αντίστοιχα «LSA» πακέτα (ADV router), τον αριθμό των συνδέσεων ενός δρομολογητή της περιοχής με άλλον ή άλλους δρομολογητές της ίδιας περιοχής (Link count) κλπ.

2. Network Link States

Το πακέτο αυτό περιέχει πληροφορίες για τα υποδίκτυα που διασυνδέονται στον δρομολογητή «R4» και τις διαδρομές που δρομολογήθηκαν με το πρωτόκολλο «OSPF» για την περιοχή 10. Πιο αναλυτικά, έχουμε την «IP» διεύθυνση της διεπαφής που συνδέεται με τον γειτονικό δρομολογητή «ABR2» (172.16.32.2). Επίσης, έχουμε το μοναδικό αναγνωριστικό του δρομολογητή «R4» (4.4.4.4) που διαφημίζει το αντίστοιχο «LSA» πακέτο (ADV router) κλπ.

3. Summary Network Link States

Το πακέτο αυτό περιέχει πληροφορίες για τα υποδίκτυα των περιοχών 20 και 0 που συνοψίστηκαν σε μία «IP» διεύθυνση από τους «Area Border Routers» «ABR2» και «ABR3» (inter-area summarization). Πιο αναλυτικά, έχουμε τις «IP» διευθύνσεις που διαφημίζουν οι δρομολογητές «ABR2» (173.17.36.0, area 0) και «ABR3» (174.18.30.0, area 20) για την κάθε περιοχή που έκαναν αντίστοιχα, τη σύνοψη των διαδρομών. Επίσης, έχουμε τα μοναδικά αναγνωριστικά του δρομολογητή «ABR2» (2.2.2.2) που διαφημίζει τα αντίστοιχα «LSA» πακέτα (ADV router). Μέσω της σύνδεσης του «ABR2» με τον «ABR3», ο πρώτος διαφημίζει στον «R4» την «IP» της περιοχής 20 που ο «ABR3» συνόψισε.

ABR2

Ο δρομολογητής «ABR2» είναι «Area Border Router», συνδέει τις περιοχές 0 και 10 και με γειτονικούς δρομολογητές στην περιοχή 10 τον εσωτερικό «R4» και στην περιοχή 0 τον εσωτερικό «R1» και τον «Area Border Router» «ABR3». Συνεπώς, θα περιέχει τρία ειδών «LSA» πακέτα για κάθε περιοχή που συνδέει τα οποία είναι τα εξής :

1. Router Link States (Area 0)

Το πακέτο αυτό περιέχει πληροφορίες για τον ίδιο τον δρομολογητή (Link ID), καθώς και τους υπόλοιπους που βρίσκονται στην συγκεκριμένη περιοχή. Πιο αναλυτικά, έχουμε το μοναδικά αναγνωριστικά των δρομολογητών «R1» (1.1.1.1), «ABR2» (2.2.2.2) και «ABR3» (3.3.3.3), το αναγνωριστικό της περιοχής στην οποία ανήκουν οι τρεις δρομολογητές (Area 0), τα μοναδικά αναγνωριστικά των δρομολογητών «ABR3» (3.3.3.3) και «ABR2» (2.2.2.2) που διαφημίζουν τα αντίστοιχα «LSA» πακέτα (ADV router), τον αριθμό των συνδέσεων ενός δρομολογητή της περιοχής με άλλον ή άλλους δρομολογητές της ίδιας περιοχής (Link count) κλπ.

2. Network Link States (Area 0)

Το πακέτο αυτό περιέχει πληροφορίες για τα υποδίκτυα που διασυνδέονται στον δρομολογητή «ABR2» και τις διαδρομές που δρομολογήθηκαν με το πρωτόκολλο «OSPF» για την περιοχή 0. Πιο αναλυτικά, έχουμε τις «IP» διευθύνσεις των διεπαφών του γειτονικού δρομολογητή «ABR3» (173.17.38.2, 173.17.39.2), οι οποίες συνδέονται με τον «ABR2» είτε απευθείας (είτε μέσω της διεπαφής f1/0 του «ABR3» με «IP» διεύθυνση 173.17.39.2 είτε μέσω της διεπαφής f0/0 του «ABR2» με «IP» διεύθυνση 173.17.37.2) είτε δυναμικά με το πρωτόκολλο δρομολόγησης «OSPF» (μέσω της διεπαφής f0/0 του «ABR3» με «IP» διεύθυνση 173.17.38.2). Επίσης, έχουμε τα μοναδικά αναγνωριστικά των δρομολογητών «ABR2» (2.2.2.2) και «ABR3» (3.3.3.3) που διαφημίζουν τα αντίστοιχα «LSA» πακέτα (ADV router) κλπ.

3. Summary Network Link States (Area 0)

Το πακέτο αυτό περιέχει πληροφορίες για τα υποδίκτυα των περιοχών 20 και 10 που συνοψίστηκαν σε μία «IP» διεύθυνση από τους «Area Border Routers» «ABR2» και «ABR3» (inter-area summarization). Πιο αναλυτικά, έχουμε τις «IP» διευθύνσεις που διαφημίζουν οι δρομολογητές «ABR2» (172.16.32.0, area 10) και «ABR3» (174.18.30.0, area 20) για την κάθε περιοχή που έκαναν αντίστοιχα, τη σύνοψη των διαδρομών. Επίσης, έχουμε τα μοναδικά αναγνωριστικά του δρομολογητή «ABR2» (2.2.2.2) που διαφημίζει τα αντίστοιχα «LSA» πακέτα (ADV router) κλπ.

4. Router Link States (Area 10)

Το πακέτο αυτό περιέχει πληροφορίες για τον ίδιο τον δρομολογητή (Link ID), καθώς και τους υπόλοιπους που βρίσκονται στην συγκεκριμένη περιοχή. Πιο αναλυτικά, έχουμε το μοναδικά αναγνωριστικά των δρομολογητών «R4» (4.4.4.4) και «ABR2» (2.2.2.2), το αναγνωριστικό της περιοχής στην οποία ανήκουν οι δύο δρομολογητές (Area 10), τα μοναδικά αναγνωριστικά των δρομολογητών «ABR2» (4.4.4.4) και «R4» (4.4.4.4) που διαφημίζουν τα αντίστοιχα «LSA» πακέτα (ADV router), τον αριθμό των συνδέσεων ενός δρομολογητή της περιοχής με άλλον ή άλλους δρομολογητές της ίδιας περιοχής (Link count) κλπ.

5. Network Link States (Area 10)

Το πακέτο αυτό περιέχει πληροφορίες για το υποδίκτυο που διασυνδέεται στον δρομολογητή «ABR2» για την περιοχή 10. Πιο αναλυτικά, έχουμε την «IP» διεύθυνση της διεπαφής που συνδέεται ο γειτονικός δρομολογητής «R4» με τον «ABR2» (172.16.32.2). Επίσης, έχουμε το μοναδικά αναγνωριστικό του δρομολογητή «R4» (4.4.4.4) που διαφημίζει το αντίστοιχο «LSA» πακέτο (ADV router) κλπ.

6. Summary Network Link States (Area 10)

Το πακέτο αυτό περιέχει πληροφορίες για τα υποδίκτυα των περιοχών 20 και 0 που συνοψίστηκαν σε μία «IP» διεύθυνση από τους «Area Border Routers» «ABR2» και «ABR3» (inter-area summarization). Πιο αναλυτικά, έχουμε τις «IP» διευθύνσεις που διαφημίζουν οι δρομολογητές «ABR2» (173.17.36.0, area 0) και «ABR3»

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II

(174.18.30.0, area 20) για την κάθε περιοχή που έκαναν αντίστοιχα, τη σύνοψη των διαδρομών. Επίσης, έχουμε τα μοναδικά αναγνωριστικά του δρομολογητή «ABR2» (2.2.2.2) που διαφημίζει τα αντίστοιχα «LSA» πακέτα (ADV router). Μέσω της σύνδεσης του «ABR2» με τον «ABR3», ο πρώτος διαφημίζει στον «R4» την «IP» της περιοχής 20 που ο «ABR3» συνόψισε.

Ερώτηση 6

Μελετήστε τον πίνακα δρομολόγησης των δρομολογητών R1 και R3 και περιγράψτε τις εγγραφές τους

Με την εντολή «show ip route» σε «privileged mode» στο «CLI» του κάθε δρομολογητή (R1, ABR3) βλέπουμε τον πίνακα δρομολόγησης που περιέχει πληροφορίες για τα υποδίκτυα που διασυνδέονται με τον αντίστοιχο δρομολογητή και με ποιο πρωτόκολλο επιτυγχάνεται η επικοινωνία τους και από ποια διεπαφή.

R1

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

R1#sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/23 is subnetted, 1 subnets
O IA 172.16.32.0 [110/3] via 173.17.37.2, 00:15:59, FastEthernet0/0
173.17.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C 173.17.37.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 173.17.38.0 is directly connected, FastEthernet0/1
O 173.17.39.0 [110/2] via 173.17.37.2, 06:03:50, FastEthernet0/0
[110/2] via 173.17.38.2, 06:03:50, FastEthernet0/1
174.18.0.0/23 is subnetted, 1 subnets
O IA 174.18.30.0 [110/3] via 173.17.38.2, 00:15:34, FastEthernet0/1

ABR3

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

ABR3#sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/23 is subnetted, 1 subnets
O IA 172.16.32.0 [110/3] via 173.17.39.1, 00:17:29, FastEthernet1/0
173.17.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O 173.17.37.0 [110/2] via 173.17.38.1, 06:05:11, FastEthernet0/0
[110/2] via 173.17.39.1, 06:05:11, FastEthernet1/0
C 173.17.38.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 173.17.39.0 is directly connected, FastEthernet1/0
174.18.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C 174.18.30.0 is directly connected, FastEthernet2/0
O 174.18.31.0 [110/2] via 174.18.30.2, 06:05:26, FastEthernet2/0

R1

Από τον πίνακα δρομολόγησης του «R1» που είναι εσωτερικός δρομολογητής, βρίσκεται στην περιοχή 0 και με γειτονικούς δρομολογητές τους «Area Border Routers» «ABR2», «ABR3» έχουμε τις εξής εγγραφές :

1. C 173.17.37.0 is directly connected, FastEthernet0/0

Το υποδίκτυο «173.17.37.0/24» περιέχει την «IP» διεύθυνση «173.17.37.2/24» (διεπαφή f0/0 του «ABR2») και την «IP» διεύθυνση «173.17.37.1/24» (διεπαφή f0/0 του «R1») που επιτυγχάνει την απευθείας σύνδεση του «R1» με τον «ABR2».

2. C 173.17.38.0 is directly connected, FastEthernet0/1

Το υποδίκτυο «173.17.38.0/24» περιέχει την «IP» διεύθυνση «173.17.38.2/24» (διεπαφή f0/0 του «ABR3») και την «IP» διεύθυνση «173.17.38.1/24» (διεπαφή f0/1 του «R1») που επιτυγχάνει την απευθείας σύνδεση του «R1» με τον «ABR3».

**3. O 173.17.39.0 [110/2] via 173.17.37.2, 06:15:04, FastEthernet0/0
[110/2] via 173.17.38.2, 06:15:04, FastEthernet0/1**

Η σύνδεση του «R1» με το υποδίκτυο «173.17.39.0/24» επιτυγχάνεται με το πρωτόκολλο δρομολόγησης «OSPF» μέσω είτε της διεπαφής f0/0 (173.17.37.1/24) προς την διεπαφή f0/0 του «ABR2» (173.17.37.2/24) είτε μέσω της διεπαφής f0/1 (173.17.38.1/24) προς την διεπαφή f0/0 του «ABR3» (173.17.38.2/24).

4. O IA 172.16.32.0 [110/3] via 173.17.37.2, 00:27:12, FastEthernet0/0

Η σύνδεση του «R1» με το υποδίκτυο «173.17.32.0/23», όπου έχουν συνοψιστεί όλες οι διαδρομές της περιοχής 10 ως μία «IP» διεύθυνση από τον γειτονικό «Area Border Router» «ABR2» (IA) επιτυγχάνεται με το πρωτόκολλο δρομολόγησης «OSPF» (O IA) από την διεπαφή f0/0 (173.17.37.1/24) προς την διεπαφή f0/0 του «ABR2» (173.17.37.2/24).

5. O IA 174.18.30.0 [110/3] via 173.17.38.2, 00:13:33, FastEthernet0/1

Η σύνδεση του «R1» με το υποδίκτυο «174.18.30.0/23», όπου έχουν συνοψιστεί όλες οι διαδρομές της περιοχής 20 ως μία «IP» διεύθυνση από τον γειτονικό «Area Border Router» «ABR3» (IA) επιτυγχάνεται με το πρωτόκολλο δρομολόγησης «OSPF» (O IA) από την διεπαφή f0/1 (173.17.38.1/24) προς την διεπαφή f0/0 του «ABR3» (173.17.38.2/24).

ASBR3

1. C 173.17.38.0 is directly connected, FastEthernet0/0

Το υποδίκτυο «173.17.38.0/24» περιέχει την «IP» διεύθυνση «173.17.38.2/24» (διεπαφή f0/0 του «ABR3») και την «IP» διεύθυνση «173.17.38.1/24» (διεπαφή f0/0 του «R1») που επιτυγχάνει την απευθείας σύνδεση του «R1» με τον «ABR3».

2. C 173.17.39.0 is directly connected, FastEthernet1/0

Το υποδίκτυο «173.17.39.0/24» περιέχει την «IP» διεύθυνση «173.17.39.2/24» (διεπαφή f1/0 του «ABR3») και την «IP» διεύθυνση «173.17.39.1/24» (διεπαφή f1/0 του «ASBR2») που επιτυγχάνει την απευθείας σύνδεση του «ABR2» με τον «ABR3».

3. C 174.18.30.0 is directly connected, FastEthernet2/0

Το υποδίκτυο «174.18.30.0/24» περιέχει την «IP» διεύθυνση «174.18.30.1/24» (διεπαφή f2/0 του «ABR3») και την «IP» διεύθυνση «174.18.30.2/24» (διεπαφή f0/0 του «R5») που επιτυγχάνει την απευθείας σύνδεση του «R5» με τον «ABR3».

**4. O 173.17.37.0 [110/2] via 173.17.38.1, 06:37:10, FastEthernet0/0
[110/2] via 173.17.39.1, 06:37:10, FastEthernet1/0**

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II

Η σύνδεση του «ABR3» με το υποδίκτυο «173.17.37.0\24» επιτυγχάνεται με το πρωτόκολλο δρομολόγησης «OSPF» μέσω είτε της διεπαφής f0/0 (173.17.38.2/24) προς την διεπαφή f0/1 του «R1» (173.17.38.1/24) είτε μέσω της διεπαφής f1/0 (173.17.39.1\24) προς την διεπαφή f1/0 του «ABR2» (173.17.39.1\24).

5. Ο 174.18.31.0 [110/2] via 174.18.30.2, 06:37:25, FastEthernet2/0

Η σύνδεση του «ABR3» με το υποδίκτυο «174.18.31.0\24» επιτυγχάνεται με το πρωτόκολλο δρομολόγησης «OSPF» μέσω της διεπαφής f2/0 (174.18.30.1/24) προς την διεπαφή f0/0 του «R5» (174.18.30.2/24).

6. Ο IA 172.16.32.0 [110/3] via 173.17.39.1, 00:59:36, FastEthernet1/0

Η σύνδεση του «ASBR3» με το υποδίκτυο «172.16.32.0\23», όπου έχουν συνοψιστεί όλες οι διαδρομές της περιοχής 10 ως μία «IP» διεύθυνση από τον γειτονικό «Area Border Router» «ABR2» (IA) επιτυγχάνεται με το πρωτόκολλο δρομολόγησης «OSPF» (Ο IA) από την διεπαφή f1/0 (173.17.39.2/24) προς την διεπαφή f1/0 του «ABR2» (173.17.39.1/24).